

Sending

안녕하십니까.

저는 울산과학기술원(UNIST) 전영철 교수님 연구실(NanoMeta Lab) 소속 석사과정생 이제현입니다. 다름이 아니라 평소 토모큐브에 깊은 관심을 가지고 있던 중, 채용 공고를 접하고 몇 가지 문의드리고자 연락드렸습니다.

저는 2027 년 2 월 졸업 예정이며, 졸업 후 전문연구요원으로서 Computational Imaging Engineer 직무로 일하기를 희망하고 있습니다. 특히 토모큐브에서 Reconstruction 알고리즘을 모든 이미징 시스템의 핵심 엔진이라고 소개해 주신 부분을 보며, 그동안 광학과 수치해석을 함께 다루어 온 저의 학업적 배경이 해당 포지션에서 도움이 될 수 있을 것이라고 생각하였습니다.

현재 진행 중인 관련 개인 프로젝트를 마무리한 뒤 꼭 정식으로 지원하고자 합니다. 이에 앞서, 더 적합한 인재로 준비하기 위해 조언을 구하고자 아래와 같이 문의를 드립니다.

배경은 아래와 같습니다.

- 학부 및 대학원 전공은 물리학과 신소재공학이며, 광학·전자기학·바이오이미징을 수강하며 Fourier optics 의 기본 개념을 다루었습니다.

- 현재 연구실에서는 chiral metasurface 와 photonic exceptional point 에 대한 이론적·수치적 연구를 진행하고 있습니다.

- 연구 과정에서 FMM(RCWA), FDTD, FEM, TMM 기반의 해석 도구를 사용해 주기 구조의 산란 문제를 다루어 왔습니다.

- MATLAB 이 주 사용 언어이며, metaheuristic(GA, PSO, rime) algorithm 논문을 보고 직접 구현해 metasurface inverse design 에 적용했습니다.

- 기초적인 딥러닝 개념과 더불어, DQN 을 이용한 metasurface inverse design, 그리고 PINN 으로 이중진자의 비선형 미분방정식 수치해를 구하는 프로젝트를 수행하며 Lagrangian equations 을 손실 함수에 포함시켜 최적화하는 방식을 다루어 보았습니다.
- 학부와 석사 과정을 영어 강의·과제·발표로 수행했고, 현재도 주기적으로 회화 학습을 이어가고 있습니다.

다만 3 차원 굴절률 tomogram 을 직접 재구성해 본 경험은 없어, 현재 quantitative phase imaging 과 holotomography 를 정리한 두 편의 리뷰 논문을 기본 교재로 삼아 공부하면서 그 내용을 단계별로 구현해 보고 있습니다 (Park et al., 2018; Kim et al., 2024). 강도 측정으로부터 복소장을 얻는 위상 복원, 조명 각도별로 얻은 장을 Fourier 공간에 배치해 산란 포텐셜을 채우는 선형 재구성, 그리고 그 과정에서 남는 missing cone 을 사전 정보 기반 정규화로 보완하는 순서로 진행하고 있습니다.

준비 방향과 관련하여 한 가지 여쭙어보고 싶은 점이 있습니다. 두 문헌 모두 약산란 가정에 기반한 선형 재구성과 정규화를 현재의 기본 틀로 정리하면서, 동시에 두껍고 강하게 산란하는 시료에서는 그 가정이 성립하지 않아 광 전파를 직접 모사하는 비선형 재구성이 필요하다는 점을 남은 과제로 함께 다루고 있었습니다. 우대 사항에 적합한 tomography 재구성 경험은 범위가 넓은 만큼, 남은 기간을 선형 재구성과 정규화를 충분히 다지는 데 쓰는 것이 좋을지, 아니면 다중 산란을 다루는 쪽까지 함께 보는 것이 좋을지 간략히나마 말씀해 주신다면 그에 맞추어 조정하겠습니다. 덧붙여 정규화 자체를 학습 기반으로 대체하려는 흐름도 두 문헌에서 언급되고 있어, 딥러닝을 다루어 본 제 경험과 접점이 있는지도 함께 고민하고 있습니다.

바쁘신 와중에 시간 내어 읽어 주셔서 감사합니다. 준비가 마무리되는 대로 꼭 정식 지원하도록 하겠습니다.

이제헌 드림

010-2675-1887 / leejh1887@gmail.com

Receiving

이제헌 님 안녕하세요,
토모큐브 광학팀 팀장 이운수 입니다.

메일 잘 읽었습니다. 지금까지의 해오신 연구와 현재 진행 중인 공부 모두 좋은 출발점이라
생각하며, 준비 방향 또한 충분히 잘 잡고 계신 것 같습니다.

문의하신 두 방향 중에서는 선형 재구성과 forward scattering model, 그리고 정규화를 직접
구현해 보는 쪽을 추천드립니다.

다중 산란을 다루는 비선형 재구성이 궁극적으로 가야 할 방향인 것은 맞습니다. 다만 계산
비용을 비롯한 현실적 제약이 커서 상용 시스템에 적용하기까지 해결해야 할 과제가 많고,
공개된 논문의 solver 는 그대로 가져다 쓰기에 적합하지 않습니다. 따라서 상용 수준의
다중 산란 solver 는 어플리케이션이 요구하는 성능과 제약 조건에 맞춰 새로 설계해야
하는데, 이 과정에서 오히려 선형 모델 기반 방법 전반에 대한 깊은 이해가 더 중요한
토대가 됩니다.

물론 다중 산란 분야의 최신 동향과 아이디어를 파악해 두시는 것은 장기적으로 업무에 큰
도움이 됩니다. 특히 최근에는 AI 코딩 도구를 활용하면 논문의 아이디어를 빠르게
prototyping 해 볼 수 있으므로, 선형 재구성을 중심에 두시되 이런 도구를 적극 활용해 다중
산란 쪽도 가볍게 손으로 확인해 보시는 것을 권합니다.

딥러닝 기반 재구성도 큰 잠재력을 가진 방향입니다. 다만 아직 해결해야 할 과제가 많고,
특히 산업용 시스템에 적용하려면 결과의 신뢰성을 보장할 수 있는 방법을 찾는 것이
중요하다고 생각합니다. 딥러닝을 다루어 보신 경험은 분명한 강점이니, 이 지점을 계속
고민해 주시면 좋겠습니다.

아울러 광학팀 기술면접 안내 문서를 함께 보내드립니다. 문서 중 "광학팀에서 다루는 주요
기술 분야" 섹션을 참고하시면 준비에 도움이 될 것입니다.

준비 마치시고 정식 지원해 주시기를 기다리겠습니다.

감사합니다.
이운수 드림.

이제헌님, 안녕하세요.
토모큐브 피플팀 김도연입니다.

먼저 토모큐브와 Computational Imaging Engineer 포지션에 관심을 가지고 이렇게 정성스럽게 연락 주셔서 감사합니다.

보내주신 메일을 읽으며 현재 진행하고 계신 연구뿐만 아니라, 향후 지원을 위해 스스로 학습 방향을 고민하고 준비하고 계신 점이 인상적이었습니다.
채용을 담당하는 입장에서 토모큐브에 관심을 가지고 먼저 연락 주신 것이 무척 반갑고 감사했습니다.

문의해 주신 내용은 보다 실질적인 도움을 드릴 수 있도록 토모큐브 Optics 팀 이운수 팀장님께서 직접 연락드릴 예정입니다.
향후 준비 방향을 정하시는 데 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다.

남은 연구와 학업도 잘 마무리하시길 바라며, 준비가 되셨을 때 토모큐브 합류를 위한 정식 지원으로 다시 한번 연락드릴 수 있기를 기대하겠습니다.

감사합니다.
김도연 드림